

# Nour El Houda Ben Moulehem

Cloud & DevOps, agents IA et RAG  
Étudiante ingénieure, dernière année, ESPRIT (Tunis),  
semestre d'échange à 3iL Ingénieurs

Tél. : +33 6 52 89 43 07  
Email : benmoulehem.nour@gmail.com  
LinkedIn : linkedin.com/in/nourbenmoulehem  
GitHub : github.com/nourbenmoulehem  
Portfolio : nourbenmoulehem-portfolio.vercel.app

Recherche un stage de fin d'études de 6 mois | Disponible à partir de janvier 2027

## EXPÉRIENCE

**Altair Technologies** Jun - Août 2026  
*Stagiaire DevOps / MLOps, plateforme cloud et agent LLM* Tunis

- Conçu et déployé le cluster Kubernetes qui héberge la plateforme d'agents IA d'Altair sur Proxmox, chaque conversation dans un Job isolé par RBAC et NetworkPolicies, secrets chiffrés et sauvegardes PostgreSQL quotidiennes.
- Développé l'agent LLM de la plateforme, qui pilote l'infrastructure via des outils exposés en MCP et ramène une intervention Proxmox de plusieurs minutes à une quinzaine de secondes.
- Provisionné avec Terraform et Ansible un VPS OVH durci hébergeant le VPN Headscale, qui ouvre à l'équipe un accès distant aux services internes, filtré par ACL, sans les exposer sur Internet.
- Automatisé les mises en production de la plateforme par une chaîne GitLab CI/CD et fiabilisé en Bash et Python ses opérations critiques de sauvegarde, restauration et migration.
- Conçu la supervision du cluster Proxmox par des tâches Celery périodiques, qui a détecté en production l'arrêt d'une VM avant tout signalement humain et joint à l'alerte le runbook retrouvé par RAG.

Stack : Python, Docker, Celery, PostgreSQL, Linux, WireGuard, Confluence

**Enda Tamweel** Jun - Août 2025  
*Stagiaire Full-Stack & DevOps* Tunis

- Construit la chaîne CI/CD sur un runner GitLab d'Enda (build, tests, SonarQube, publication des images Docker).
- Développé Prospecti, application de prospection terrain avec calcul d'itinéraires et back-office React Admin.

Stack : Spring Boot, React Native, MySQL, GitHub Actions

**Attijari Bank** Févr. - Mai 2024  
*Stagiaire Développement Mobile* Tunis

- Développé Webank, application bancaire utilisable à la voix par les personnes malvoyantes (WCAG, assistant vocal BERT et Flask), testée avec l'Association Ibsar.

Stack : React Native, Spring Boot, PostgreSQL, Docker

## PROJETS

**Cloud privé OpenStack et automatisation d'un cluster Kubernetes** 2025 - 2026  
*Projet académique ESPRIT, infrastructure montée de zéro* Tunis

- Déployé un cloud privé OpenStack multi-nœuds (Nova, Neutron, Cinder, Keystone, Glance, Horizon).
- Automatisé en un seul script Bash le déploiement complet du cluster Kubernetes et de GlowGirl (Heat, Ansible).
- Stabilisé le réseau des pods sur l'overlay d'OpenStack en migrant Calico du mode IPIP vers VXLAN.
- Construit la chaîne d'observabilité de l'infrastructure avec Prometheus et Grafana, et livré les services applicatifs par Helm.

Stack : Ansible, Kubernetes, Linux

**GlowGirl, la plateforme déployée sur ce cloud privé** 2025 - 2026  
*Projet d'équipe ESPRIT, référente technique en Scrum, sélectionné pour le Bal des Projets* Tunis

- Développé GlowGirl, plateforme de bien-être féminin, et participé à la conception de son architecture microservices.
- Réalisé le module communautaire GlowCircle, avec un fil d'actualité personnalisé par un microservice RAG en Python.

Stack : Spring Boot, FastAPI, ChromaDB, Angular, Docker

## FORMATION

**3iL Ingénieurs** 2026 - 2027  
*Semestre d'échange : sécurité des systèmes, gouvernance des SI* Limoges, France

**ESPRIT, École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies** 2024 - 2027  
*Cycle ingénieur, Cloud Computing & Génie Logiciel* Tunis

**ISTIC, Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication** 2021 - 2024  
*Licence Génie Logiciel et Systèmes d'Information* Tunis

## COMPÉTENCES

**Cloud & infrastructure** : OpenStack, Proxmox, OVH, virtualisation, Linux, réseau (Neutron, VXLAN, VPN, WireGuard)

**Bases de données** : PostgreSQL, MySQL, MongoDB

**Conteneurs, IaC & CI/CD** : Docker, Kubernetes, Ansible, Terraform, GitLab CI/CD, GitHub Actions, ArgoCD, Jenkins (notions)

**Observabilité & sécurité** : Prometheus, Grafana, RBAC, NetworkPolicies

**Développement** : Python, Bash, Git, Java/Spring Boot, FastAPI, TypeScript, API REST

**IA générative & agents** : agents LLM, MCP, RAG, prompt engineering, embeddings, bases vectorielles (Qdrant, ChromaDB)

**Langues** : arabe (natif), français, anglais (courant)

## CERTIFICATIONS

Machine Learning for Data Science Projects (IBM, 2024) • Mastery Award in Big Data Engineering (IBM, 2023)